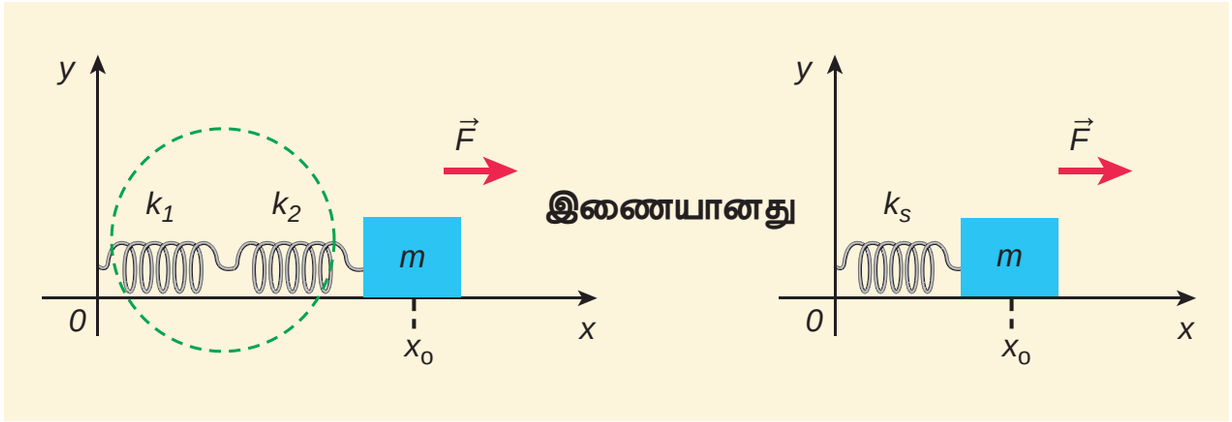


படம் 10.18 தொடரிணைப்பில் உள்ளபோது தொகுபயன் சுருள் மாறிலி

செலுத்தப்பட்ட விசை F – ன் காரணமாக சுருள்கள் அதனுடைய சமநிலையிலிருந்து (நீட்சியடையா நிலை) நீட்சியடைந்த தொலைவுகள் முறையே x_1 மற்றும் x_2 என்க.

எனவே, நிறைப் புள்ளியின் மொத்த இடப்பெயர்ச்சி

$$x = x_1 + x_2 \qquad (10.37)$$

ஹூக்கின் விதியிலிருந்து

$$F = -k_s (x_1 + x_2) \Rightarrow x_1 + x_2 = -\frac{F}{k_s} \qquad (10.38)$$

சுருள்வில்கள் தொடரிணைப்பில் உள்ளதால்

$$-k_1 x_1 = -k_2 x_2 = F$$

$$\Rightarrow x_1 = -\frac{F}{k_1} \text{ and } x_2 = -\frac{F}{k_2} \qquad (10.39)$$

எனவே சமன்பாடு (10.39) – ஐ சமன்பாடு (10.38) – இல் பிரதியிட்டு தொகுபயன் சுருள்மாறிலியைக் கணக்கிட முடியும்.

$$-\frac{F}{k_1} - \frac{F}{k_2} = -\frac{F}{k_s}$$

$$\frac{1}{k_s} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

அல்லது

$$k_s = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \text{ N m}^{-1} \qquad (10.40)$$

"n" சுருள்வில்கள்களை தொடரிணைப்பில் இணைப்பதாகக் கொண்டால் தொடரிணைப்பின் தொகுபயன் சுருள் மாறிலி

$$\frac{1}{k_s} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} + \ldots + \frac{1}{k_n} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{k_i} \qquad (10.41)$$

அனைத்து சுருள் மாறிலிகளும் சமம் எனில் அதாவது

$$\frac{1}{k_s} = \frac{n}{k} \Rightarrow k_s = \frac{k}{n} \qquad (10.42)$$

தொகுபயன் சுருள்மாறிலி "n" மடங்கு குறையும் என்பதை இது காட்டுகிறது.

ஆகவே, சுருள்வில்கள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்படும் பொழுது தொகுபயன் சுருள்மாறிலியானது தனித்த சுருள் மாறிலியைவிட குறைவாக இருக்கும்.

சமன்பாடு 10.39 – லிருந்து நாம் பெறுவது

$$k_1 x_1 = k_2 x_2$$

இறுக்கப்பட்ட நீளம் அல்லது நீட்சியடைந்த நீளம் x_1 மற்றும் x_2–க்கான தகவு

$$\frac{x_2}{x_1} = \frac{k_1}{k_2} \qquad (10.43)$$

முதல் மற்றும் இரண்டாவது சுருள்வில்லில் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள மீள் நிலையாற்றல் முறையே $V_1 = \frac{1}{2} k_1 x_1^2$ மற்றும் $V_2 = \frac{1}{2} k_2 x_2^2$, எனில் அவற்றின் தகவு

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{1}{2} k_1 x_1^2}{\frac{1}{2} k_2 x_2^2} = \frac{k_1}{k_2} \left(\frac{x_1}{x_2} \right)^2 = \frac{k_2}{k_1} \qquad (10.44)$$